Universidad Tecnológica de Nayarit

Ingeniería en desarrollo y gestión de software

Optativa: Creación de Videojuegos



“ESPERANZA EN EL CIELO”

Aranda Martínez Eimy Elieen

Araujo Robledo Alain Javier

Flores Luna Diego Sebstian

Mora Yáñez Jonathan Alexis

Santana Fernando Fausto

IDGS-103

29/09/26

Índice

Herramientas de software y sus requerimientos **2**
- Animación y diseño del videojuego 2
- Música y efectos de sonido — Audacity 4
- Desarrollo del Videojuego: 5
- Motor gráfico y desarrollo — Unity 6
- Programación — Visual Studio Community 7

Videojuego **8**
- Género del videojuego 8
- Público objetivo 9
- Clasificación del videojuego 10
- Historia del juego 11
- Personajes 17
- Mapa o mundo del juego 23
- Objetos dentro del juego 30
- Mecánicas del juego 32

1. Mecánicas del personaje principal: Doctor Mateo 33
    1.1. Mecánicas de movimiento 33
    1.2. Mecánicas de combate 34
    1.3. Mecánicas de interacción y recolección 34
    1.4. Mecánicas especiales del traje 35
2. Mecánicas de los enemigos 36
    2.1. Infectado común 36
    2.2. Infectado de nivel 2 37
    2.3. Infectado de nivel 3 37
    2.4. El Recolector (jefe final) 38
3. Mecánicas de los escenarios 38

Herramientas de software y sus requerimientos

- Animación y diseño del videojuego

MediBang Paint Pro: es un programa de dibujo e ilustración digital que permite crear dibujos, personajes, escenarios y diseños mediante diferentes herramientas artísticas.

Se utilizará principalmente para realizar ilustraciones y arte conceptual de los personajes y escenarios del videojuego. Permitirá diseñar la apariencia del Doctor Mateo, crear bocetos de los niveles y definir elementos visuales antes de llevarlos al juego.

Requerimientos de software

Componente	**Requisitos mínimos**	**Requisitos recomendados**
Sistema operativo	Windows 10	Windows 10 o posterior
Arquitectura	32 o 64 bits	64 bits
Conexión a Internet	No obligatoria para dibujar	Para utilizar las funciones en la nube

Pixelorama: es un programa gratuito y de código abierto especializado en la creación de pixel art. Cuenta con herramientas para dibujar, editar y animar imágenes píxel por píxel.

Se utilizará para crear los sprites de los personajes, los tiles de los escenarios y otros elementos gráficos del juego. También permitirá realizar animaciones, como caminar, saltar y atacar, que posteriormente podrán incorporarse al videojuego.

Requerimientos de software

Componente	**Requisitos mínimos**	**Requisitos recomendados**
Sistema operativo	Windows 7 o posterior	Windows 10 u 11
Arquitectura	32 o 64 bits	64 bits
Compatibilidad gráfica	OpenGL 3.3	OpenGL 3.3 o superior

Requerimientos de hardware

Componente	**Requisitos mínimos**	**Requisitos recomendados**
Procesador	Compatible con SSE4.2	Procesador multinúcleo
Memoria RAM	2 GB	4 GB o más
Almacenamiento	150 MB libres	200 MB libres

Tarjeta gráfica	Compatible con OpenGL 3.3	Gráficos compatibles con OpenGL 3.3

Los requisitos mínimos de Pixelorama son relativamente bajos, por lo que puede ejecutarse en equipos modestos. Los requisitos recomendados se basan en los datos publicados para su versión de Steam y en recomendaciones generales para trabajar con mayor comodidad.

- Música y efectos de sonido — Audacity

  Audacity: Es un programa de edición y grabación de audio que permite cortar, mezclar, modificar y exportar archivos de sonido.

  En el videojuego se utilizará para editar la música y preparar los efectos de sonido. Permitirá trabajar sonidos como disparos de la pistola de pulso, pasos, ataques de enemigos, recolección de gemas, botones, puertas, daño y otros efectos. También podrá utilizarse para ajustar volumen, duración y partes de las pistas musicales antes de incorporarlas a Unity.

- Desarrollo del Videojuego:

  Para el desarrollo del videojuego se utilizarán diferentes herramientas de software destinadas a la programación, creación de escenarios, animaciones, efectos de sonido y música. Cada programa cumplirá una función específica dentro del proyecto y permitirá integrar los distintos elementos necesarios para construir el videojuego.

Componente	**Requisitos mínimos**	**Requisitos recomendados**
Sistema operativo	Windows 10	Windows 11

Procesador	Compatible con Windows 10	Procesador multinúcleo moderno
Memoria RAM	4 GB	16 GB o más
Arquitectura	x86-64	8 GB o más
Almacenamiento	Aproximadamente 500 MB libres	1 GB o más y espacio para archivos de audio
Unidad	HDD	SSD

- Motor gráfico y desarrollo — Unity

  Unity: es un motor de desarrollo que permite crear videojuegos 2D y 3D mediante herramientas para programación, animación, físicas, sonido, interfaces y construcción de niveles.

  En el proyecto se utilizará como motor principal del videojuego. En Unity se integrarán los sprites de personajes y enemigos, los escenarios, animaciones, música, efectos de sonido y las diferentes mecánicas. También se programarán el movimiento y salto del Doctor Mateo, la pistola de pulso, enemigos, sistema de salud, gemas, habilidades y cambio entre niveles.

Requerimientos de software

Componente	Requisitos mínimos	Requisitos recomendados
Sistema operativo	Windows 10 21H1 de 64 bits	Windows 11 de 64 bits
Procesador	Procesador x64 con SSE2	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o superior
Memoria RAM	8 GB	16 GB o más
Tarjeta gráfica	Compatible con DirectX 10, 11, 12 o Vulkan	GPU dedicada compatible con DirectX 11/12
Almacenamiento	Espacio suficiente para Unity y módulos	SSD con al menos 20–30 GB disponibles
Internet	Necesario para instalación y administración	Conexión estable

Unity actualmente recomienda al menos 8 GB de RAM para el Editor; los requerimientos reales aumentan dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto.

Descarga e instalación

Se descarga primero Unity Hub, que funciona como administrador de las diferentes versiones del motor. Una vez instalado, se inicia sesión y desde el apartado Installs → Install Editor se puede instalar una versión estable de Unity.

- Programación — Visual Studio Community

  Visual Studio: es un entorno de desarrollo que permite escribir, organizar, ejecutar y depurar código. Unity utiliza principalmente el lenguaje C# para programar el comportamiento de los elementos de un videojuego.

  En este proyecto se utilizará para crear los scripts encargados del movimiento del Doctor Mateo, saltos, disparos, vida, daño, comportamiento de enemigos, recolección de objetos, habilidades de las gemas, menús y demás mecánicas.

  Visual Studio puede instalarse junto con Unity y configurarse como editor de código del proyecto.

  Requerimientos de software

Componente	**Requisitos mínimos**	**Requisitos recomendados**
Sistema operativo	Windows de 64 bits compatible	Windows 11 de 64 bits
Procesador	Procesador x64 o ARM64	Procesador de 4 núcleos o superior
Memoria RAM	4 GB	16 GB o más
Pantalla	1366 × 768	1920 × 1080 o superior
Almacenamiento	Depende de los componentes instalados	20–50 GB disponibles
Unidad	HDD	SSD

Videojuego

- Género del videojuego

  El videojuego pertenece al género de acción y plataformas, es de tipo 2D, con elementos de aventura y ciencia ficción. El jugador controla al Doctor Mateo, un científico que debe escapar de la Tierra después de que un virus desconocido se propague por el planeta y transforme a los seres vivos en criaturas hostiles.

  La aventura se desarrolla en tres escenarios principales: el laboratorio donde se originó el virus, la zona infectada de la ciudad y la Torre Orbital, donde se encuentra la última nave de evacuación. Cada escenario presenta diferentes obstáculos, enemigos y desafíos que el jugador deberá superar para avanzar en la historia.

  El género de plataformas se refleja en las mecánicas de desplazamiento, los saltos y la superación de obstáculos presentes en los distintos niveles. Por su parte, el género de acción está presente en los enfrentamientos contra las criaturas infectadas y en el uso de las habilidades especiales del traje.

  También incorpora elementos de aventura y ciencia ficción mediante la exploración de diferentes entornos, el uso de tecnología experimental, las gemas elementales y la historia de una humanidad que debe abandonar la Tierra.

  La progresión del juego se basa en la obtención de gemas que otorgan nuevas habilidades al traje del protagonista. Estas permiten superar obstáculos y enfrentar los desafíos de cada escenario, haciendo que el jugador avance gradualmente hasta llegar a la nave espacial.

- Público objetivo

  El videojuego está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes adultos a partir de los 13 años, especialmente a jugadores interesados en los géneros de acción, aventura, ciencia ficción y supervivencia. Está pensado para un público que disfrute de explorar escenarios, enfrentarse a criaturas hostiles, descubrir progresivamente una historia y experimentar diferentes ambientes a medida que avanza el juego.

  La experiencia está diseñada para que el jugador conozca los acontecimientos de manera progresiva. La historia comienza en un laboratorio de alta seguridad, donde ocurre el accidente que provoca el origen del virus; posteriormente, el jugador se encuentra con una zona urbana afectada por la infección, donde puede observar las consecuencias de su propagación, y finalmente llega a la torre orbital, que representa una etapa posterior de la historia y amplía el contexto del mundo del videojuego.

  El público objetivo no requiere conocimientos previos sobre ciencia ficción o videojuegos de supervivencia, ya que la historia y las mecánicas estarán diseñadas para ser comprensibles y accesibles. El estilo visual en pixel art también busca darle una identidad propia al proyecto y presentar los elementos de peligro y acción de una manera estilizada, en lugar de utilizar representaciones realistas.

- Clasificación del videojuego

  Tomando como referencia el sistema de clasificación ESRB (Entertainment Software Rating Board), el videojuego corresponde a la clasificación T (Teen / Adolescentes), recomendada para personas de 13 años en adelante.

  Esta clasificación se considera adecuada debido a que el videojuego contiene violencia de carácter fantástico, enfrentamientos contra criaturas infectadas y una temática relacionada con una infección que transforma organismos y

provoca situaciones de peligro. Estos elementos forman parte de la ambientación y de las mecánicas de acción y supervivencia del juego.

Sin embargo, la violencia no pretende ser gráfica ni presentar un nivel de realismo elevado. La utilización del pixel art permite representar los combates, criaturas y escenarios de manera estilizada, evitando enfocarse en sangre, heridas explícitas o escenas de violencia excesivamente detalladas. Por esta razón, el contenido está pensado para mantener una intensidad moderada y ser apropiado para un público adolescente.

En conjunto, la clasificación T (Teen) permite representar adecuadamente la combinación de acción, ciencia ficción, supervivencia, criaturas infectadas y situaciones de peligro que forman parte de la propuesta del videojuego, manteniendo al mismo tiempo una presentación visual estilizada y accesible para el público objetivo.

- *Historia del juego*

Acto I: El origen en el laboratorio

La historia comienza en el laboratorio principal de una universidad. En una de las áreas de alta seguridad, el Doctor Mateo, un científico dedicado a la investigación de trajes de protección ambiental y energía, realizaba pruebas rutinarias con uno de sus proyectos más importantes.

Mateo trabajaba en el prototipo de un traje especial capaz de absorber minerales y adaptar sus funciones dependiendo de la energía que recibiera. El traje todavía se encontraba en una etapa experimental y sólo proporcionaba protección básica, pero Mateo estaba convencido de que podía convertirse en una herramienta de gran utilidad para explorar ambientes peligrosos.

Aquella tarde, después de varias horas de trabajo, Mateo decidió tomar un breve descanso para almorzar. Llevaba consigo una torta que, debido a un descuido, dejó demasiado cerca de un reactor de radiación experimental.

Cuando la maquinaria fue activada, ocurrió una reacción inesperada. El contacto entre los químicos presentes en el almuerzo y la energía del reactor provocó la aparición de un virus biológico desconocido. La infección comenzó a propagarse rápidamente por el laboratorio y, en cuestión de días, logró extenderse por toda la Tierra.

El virus no solo infectó a los seres vivos, sino que también comenzó a alterar a los seres microscópicos y a la materia orgánica. Como consecuencia, surgieron criaturas hostiles y agresivas que comenzaron a tomar el control de la superficie del planeta.

La situación se volvió imposible de controlar y la humanidad tuvo que buscar una solución desesperada.

Acto II: La gran evacuación

Ante la imposibilidad de contener la infección, los gobiernos y organizaciones científicas de todo el mundo tomaron la decisión de evacuar la Tierra. La humanidad preparó una flota de naves espaciales con destino a un nuevo planeta habitable, donde los sobrevivientes podrían comenzar nuevamente.
Las naves comenzaron a despegar desde diferentes puntos del planeta. Sin embargo, debido a la organización de la evacuación, la última nave sería la encargada de transportar al grupo final de personas desde la plataforma más alta de la ciudad.

Mientras esto ocurría, Mateo permanecía en los niveles más profundos del laboratorio. El científico intentaba poner a salvo la tecnología del traje especial en el que había estado trabajando. Debido a esto, quedó rezagado mientras el resto de la humanidad era evacuada.

Cuando finalmente consiguió salir de las instalaciones subterráneas, descubrió que la última nave de transporte ya se encontraba en la cima de la Torre Orbital, la estructura más alta de la ciudad. Sus motores ya estaban encendidos y se preparaba para abandonar la Tierra.

A través del sistema de comunicación, el comandante de la misión logró establecer contacto con Mateo. Le informó que la nave no podía esperar mucho tiempo más porque las criaturas infectadas ya rodeaban la base de la estructura.

Mateo era ahora el último ser humano que quedaba en la Tierra. La nave solo despegaría si conseguía llegar hasta la plataforma superior de la Torre Orbital.

Acto III: El ascenso por los niveles

Para comenzar su recorrido, Mateo tuvo que equiparse con el traje especial de exploración que había desarrollado en el laboratorio. En su estado inicial, el traje únicamente ofrecía protección básica, pero tenía una característica especial: podía absorber la energía de diferentes gemas elementales para activar nuevas funciones.

La primera zona que Mateo debía atravesar era la superficie y los pasillos de la universidad. Esta área se encontraba cerca del lugar donde había comenzado el brote y estaba infestada por las primeras criaturas mutantes.
Mientras avanzaba entre los restos del laboratorio y los obstáculos provocados por la infección, Mateo encontró la Gema Verde. Al absorberla con su traje, este cambió de tono y obtuvo una nueva habilidad que le permitía realizar saltos impulsados y sobrevolar obstáculos.

Gracias a esta habilidad, Mateo pudo superar zonas llenas de escombros y ácido que bloqueaban su camino hacia la Torre Orbital.

Después de atravesar la zona exterior, Mateo consiguió ingresar al interior de la torre. Sin embargo, el camino no sería más sencillo. Los ascensores habían sido destruidos y los pasillos de mantenimiento estaban infestados de enemigos mucho más fuertes.

Mientras avanzaba por los diferentes sectores de la estructura, Mateo encontró la Gema Roja. Al absorberla, el traje adquirió una nueva función capaz de emitir un pulso de energía. Esta habilidad le permitió defenderse de los ataques directos de las criaturas y despejar las barreras eléctricas que bloqueaban algunos caminos de la torre.

Con cada nueva habilidad, Mateo consiguió avanzar hacia los niveles superiores, acercándose cada vez más a la plataforma donde esperaba la última nave de evacuación.

Acto IV: La llegada a la nave

Después de recorrer los diferentes pisos de la Torre Orbital y enfrentarse a numerosos obstáculos y enemigos, Mateo finalmente consiguió llegar a la plataforma de lanzamiento ubicada en la cima.

Las turbinas de la nave espacial resonaban con fuerza mientras sus motores se preparaban para el despegue. Las puertas de abordaje estaban a punto de cerrarse definitivamente y el tiempo de Mateo se estaba terminando.

Sin embargo, el mayor peligro todavía estaba frente a él. En la base de la rampa de acceso se encontraba el grupo más peligroso de criaturas infectadas, que intentaba impedir que el científico abandonara el planeta.

Mateo encontró entonces la última gema de su recorrido: la Gema Azul. Al absorberla, el traje activó una función de máxima velocidad y agilidad.

Utilizando esta nueva habilidad, Mateo consiguió esquivar los ataques de las criaturas que bloqueaban la plataforma. Después, logró activar el mecanismo

de limpieza de la rampa y abrirse camino directamente hacia la entrada principal de la nave.

Acto V: El último despegue

Con las energías de las tres gemas funcionando en su traje, el Doctor Mateo corrió hacia la nave utilizando toda la velocidad que tenía disponible.

Las compuertas estaban comenzando a cerrarse cuando Mateo realizó un último salto y consiguió cruzar el umbral de la nave justo a tiempo. Las puertas blindadas se cerraron detrás de él, dejando a las criaturas fuera.

Con el último tripulante a bordo, la nave espacial encendió sus propulsores a máxima potencia y comenzó a elevarse hacia el espacio exterior.

Desde la plataforma, la Tierra quedaba cada vez más lejos mientras la nave fijaba su rumbo hacia el nuevo planeta donde la humanidad comenzaría una nueva etapa.

Mateo había logrado completar su misión. Gracias a la tecnología del traje, las habilidades obtenidas mediante las gemas y su determinación para superar cada uno de los niveles de la torre, consiguió escapar de la Tierra y reunirse con el resto de los sobrevivientes.

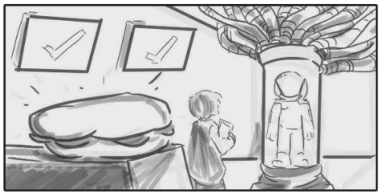
La evacuación había terminado y, con ella, comenzaba una nueva etapa para la humanidad.

Storyboard:

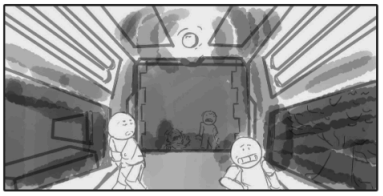
Storyboard de la historia

Secuencia por actos. Los cuadros de los actos IV y V son bocetos nuevos que imitan tu estilo.

Acto I: El origen en el laboratorio

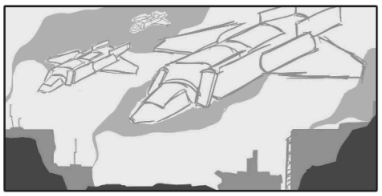


1. Mateo revisa el prototipo del traje mientras su almuerzo queda demasiado cerca del reactor.

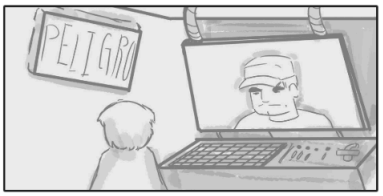


2. El reactor reacciona con el almuerzo, nace el virus y los infectados invaden el laboratorio.

Acto II: La gran evacuación

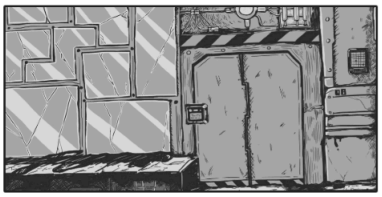


3. Las naves de evacuación despegan una a una desde distintos puntos del planeta.

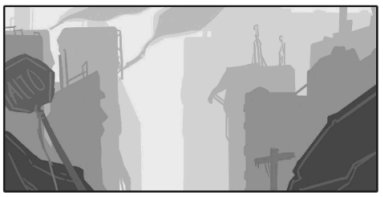


4. El comandante contacta a Mateo: la última nave no puede esperar mucho más.

Acto III: El ascenso por los niveles



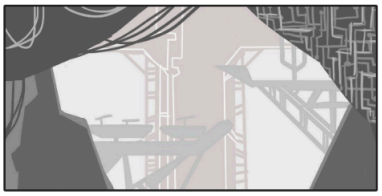
5. Nivel 1: Mateo avanza entre los restos del laboratorio, que sirve de tutorial.



6. Nivel 2: panorámica de la ciudad infectada, con edificios en ruinas y una señal de alto en primer plano.



7. Nivel 2: la ciudad destruida, con infectados y obstáculos en cada calle.

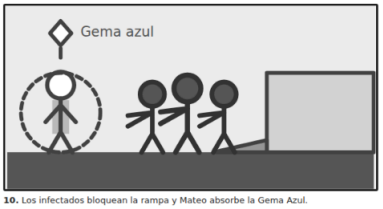


8. Nivel 3: estructuras metálicas de la Torre Orbital, con saltos de precisión.

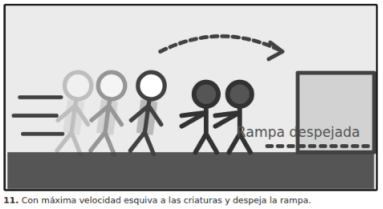
Acto IV: La llegada a la nave



9. Mateo llega a la plataforma superior; los motores de la nave ya rugen.



10. Los infectados bloquean la rampa y Mateo absorbe la Gema Azul.



11. Con máxima velocidad esquiva a las criaturas y despeja la rampa.

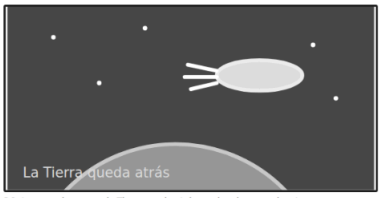
Acto V: El último despegue



12. Con las tres gemas activas, Mateo corre hacia la nave.



13. Salta justo cuando las compuertas se cierran dejando a las criaturas fuera.



14. La nave despega y la Tierra queda atrás rumbo al nuevo planeta.

- Personajes

Doctor Mateo:

El Doctor Mateo es el científico más destacado de la universidad donde se origina el brote de infección. Es un investigador especializado en tecnología de protección ambiental, energía y desarrollo de equipamiento para explorar lugares peligrosos. Su proyecto más importante es un traje experimental capaz de absorber diferentes tipos de energía para desarrollar nuevas funciones y habilidades.
A pesar de ser un científico brillante y contar con amplios conocimientos técnicos, Mateo no es un héroe acostumbrado a enfrentarse al peligro. Es una persona precavida y algo cobarde, que normalmente preferiría analizar una situación antes de enfrentarse directamente a ella. El inesperado brote de infección lo obliga a abandonar su entorno de investigación y enfrentarse a situaciones para las que nunca estuvo preparado.

Al quedar como el último ser humano en la Tierra, Mateo debe superar sus propios miedos para conseguir llegar hasta la nave de evacuación. A lo largo de la aventura, su personaje evoluciona de un científico que intenta evitar el peligro a alguien capaz de enfrentarlo cuando la situación lo exige. Aunque continúa sintiendo miedo ante las criaturas y los peligros que encuentra, aprende a armarse de valor y utilizar sus conocimientos para sobrevivir.

Para defenderse, Mateo cuenta con una pistola de pulso, un dispositivo tecnológico desarrollado para emitir potentes descargas de energía en forma de rayos. Esta arma le permite enfrentarse a las criaturas infectadas y abrirse paso por las diferentes zonas que debe atravesar. La pistola representa una de sus principales herramientas de combate, aunque Mateo depende también de su capacidad para explorar, utilizar el entorno y aprovechar las habilidades que obtiene mediante su traje.

Durante su recorrido, Mateo utiliza el traje experimental que desarrolló antes del brote. Este puede absorber la energía de las gemas elementales que encuentra durante la aventura, permitiéndole obtener nuevas habilidades. La combinación entre su conocimiento científico, la pistola de pulso y las capacidades del traje le permite adaptarse progresivamente a los peligros de la Tierra infectada.

Más que un héroe tradicional, Mateo representa a una persona común que se ve obligada a superar sus propios límites. Su inteligencia le proporciona las herramientas necesarias para sobrevivir, pero es su capacidad para enfrentar el miedo y continuar avanzando la que finalmente le permite completar su misión y escapar de la Tierra.





Sargento:



El sargento es el líder militar encargado de coordinar la evacuación de la humanidad y supervisar el traslado de los sobrevivientes hacia el nuevo planeta. Es un personaje que representa la autoridad y la organización dentro de la misión de evacuación.

Durante la historia, establece comunicación con el Doctor Mateo cuando este logra salir del laboratorio. Le informa sobre la situación de la última nave y le encomienda la misión de llegar hasta la plataforma de la Torre Orbital antes de que sea demasiado tarde. Además, le asegura que lo estará esperando en la nave para que pueda abandonar la Tierra junto con los demás sobrevivientes.

Su personalidad es seria, firme y responsable. Debido a su cargo, está acostumbrado a tomar decisiones importantes en situaciones de peligro y mantener el control durante las emergencias. Su función principal dentro de la historia es orientar a Mateo, darle instrucciones y servir como enlace con el grupo de evacuación.

En cuanto a su diseño, tendrá una apariencia militar, con un uniforme que permita identificar fácilmente su rango y su papel como líder de la misión. Su aspecto deberá transmitir autoridad y experiencia, diferenciándolo visualmente del protagonista y de los demás personajes.

Enemigos:

Infectado común

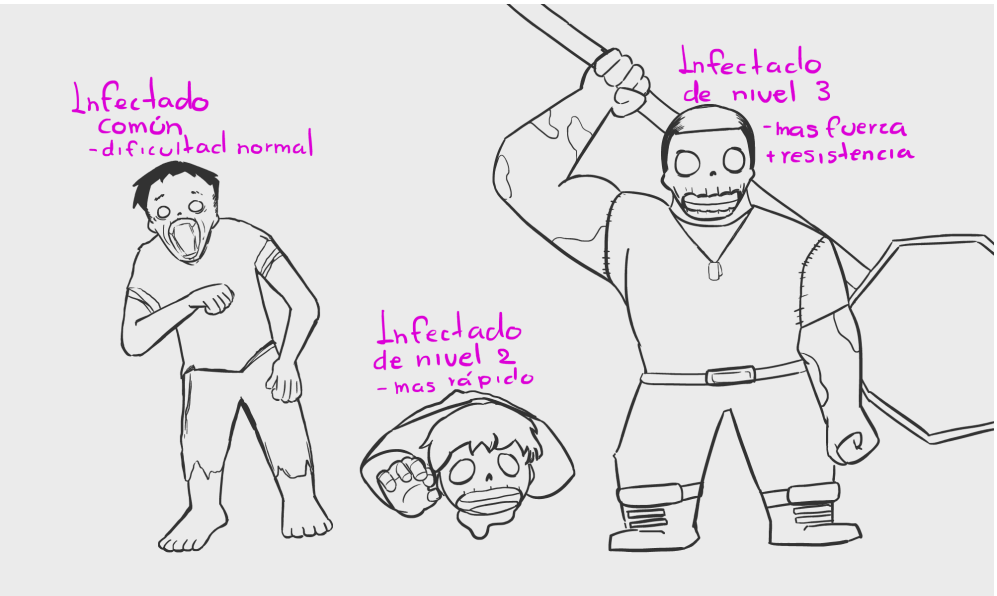
Es el enemigo más básico del juego. Se mueve lentamente y ataca al jugador mediante ataques cuerpo a cuerpo. Aunque no representa una gran amenaza individual, puede resultar peligroso cuando aparece en grupos.

Infectado nivel 2

Este infectado perdió la parte inferior de su cuerpo como consecuencia de la infección, por lo que debe arrastrarse para desplazarse. A pesar de su apariencia, es más rápido que el infectado común y puede acercarse al jugador con mayor facilidad para atacarlo cuerpo a cuerpo.

Infectado nivel 3

Es un enemigo de gran tamaño, con un cuerpo alto y musculoso, lo que lo convierte en uno de los infectados más peligrosos. Utiliza una señal de alto como arma para realizar ataques cuerpo a cuerpo de gran fuerza, por lo que requiere mayor cuidado para enfrentarlo.



Jefe Final “El recolector”:

El Recolector es el jefe final del videojuego y uno de los infectados más peligrosos que Mateo deberá enfrentar durante su aventura. Se trata de una criatura de gran tamaño que, a diferencia de los demás infectados, ha desarrollado la capacidad de recolectar piezas metálicas, restos de maquinaria y otros materiales que encuentra a su alrededor, incorporándolos a su propio cuerpo.

Su apariencia es el resultado de la combinación entre su organismo infectado y los objetos que ha acumulado. Utiliza los materiales recolectados como una especie de armadura improvisada para protegerse de los ataques, además de emplearlos como armas para causar daño a sus enemigos. Su gran tamaño y la resistencia que le proporciona su protección metálica lo convierten en un oponente especialmente peligroso.

A diferencia de los infectados comunes, el Recolector representa una amenaza mayor debido a su fuerza y a la protección que obtiene de las piezas que lleva adheridas a su cuerpo. Su diseño estará compuesto por una estructura corporal irregular, con partes metálicas de diferentes tamaños y formas, que le darán una apariencia robusta y amenazante. Los materiales que utiliza también permitirán distinguirlo fácilmente de los demás enemigos.

El Recolector se encuentra en la fase final de la Torre Orbital, donde espera a Mateo y bloquea el camino hacia la nave de evacuación. Su enfrentamiento representa el último gran desafío del protagonista antes de conseguir escapar de la Tierra.



- Mapa o mundo del juego

Primer nivel:

El primer nivel se desarrolla en el laboratorio universitario donde el Doctor Mateo trabajaba antes del brote de infección. Este escenario funciona como un tutorial, por lo que está diseñado para que el jugador conozca y practique las mecánicas principales del videojuego antes de enfrentarse a los enemigos.

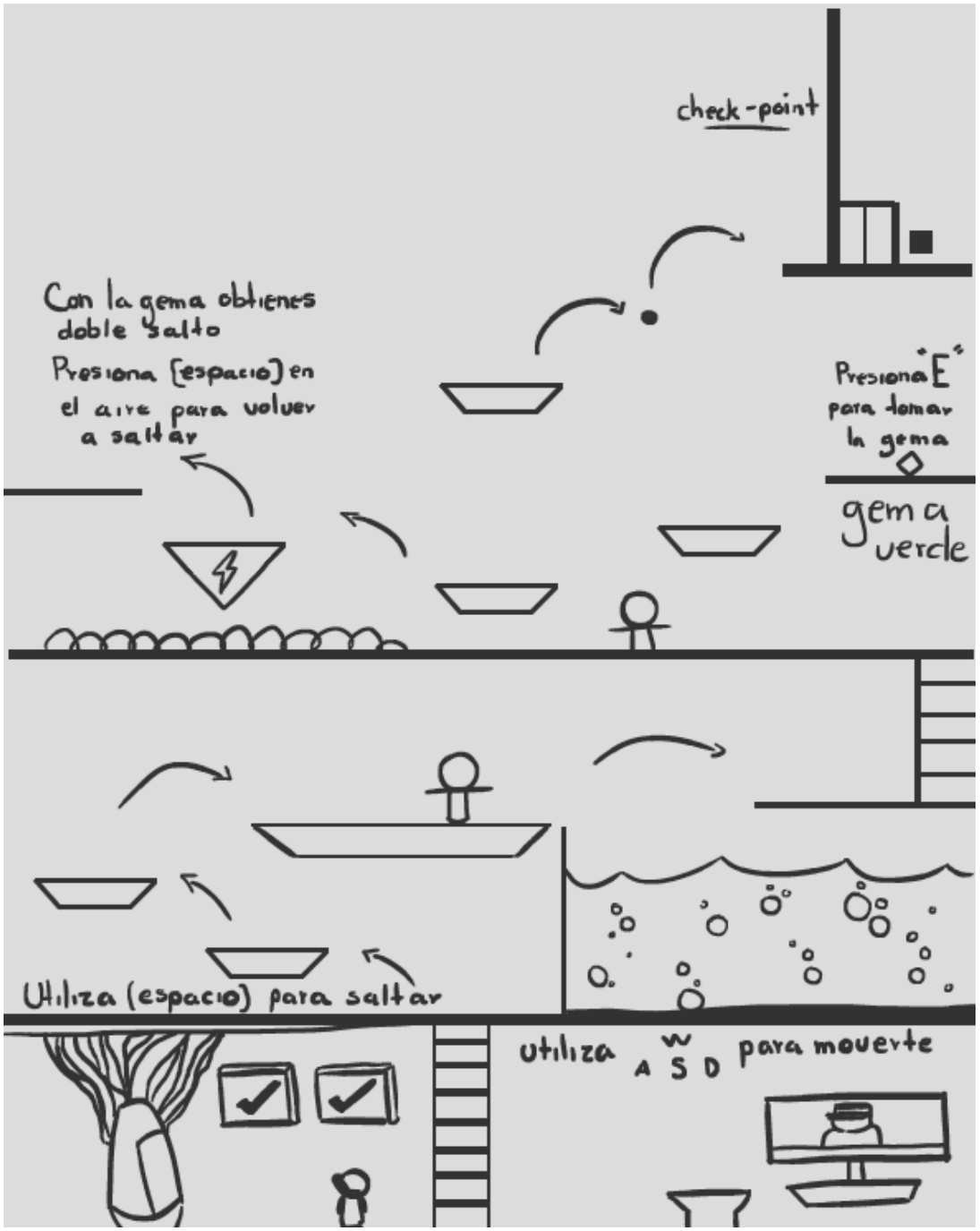
El laboratorio cuenta con una apariencia tecnológica y futurista, con instalaciones de investigación, equipos científicos, computadoras, maquinaria experimental y sistemas de seguridad. Debido al accidente que provocó la infección, algunas áreas presentan daños y señales de abandono, aunque todavía conservan gran parte de su estructura original.

El entorno estará compuesto por diferentes plataformas, pasillos y zonas de entrenamiento que permitirán al jugador practicar los movimientos del personaje, como caminar, saltar y desplazarse entre superficies a distintas alturas. También habrá maniquíes de entrenamiento (dummies) distribuidos en determinadas áreas, los cuales servirán para practicar el uso de la pistola de pulso y aprender a apuntar y disparar.

A diferencia de los siguientes escenarios, este nivel no contará con enemigos ni enfrentamientos reales. Su propósito será ofrecer un espacio seguro en el que el jugador pueda familiarizarse con los controles, experimentar con el arma y aprender a utilizar las habilidades básicas del personaje.

De esta manera, el laboratorio servirá como introducción tanto a la historia como a las mecánicas del juego, preparando al jugador para los peligros que encontrará al salir de las instalaciones.

Mapa del nivel:



Segundo nivel:

El segundo nivel se desarrolla en una ciudad que ha sido gravemente afectada por la propagación del virus. A diferencia del laboratorio, que conserva parte de su infraestructura tecnológica, este escenario presenta un entorno urbano destruido y abandonado, donde la infección ha transformado por completo el paisaje.

La ciudad estará compuesta por edificios dañados, calles cubiertas de escombros, vehículos abandonados, estructuras derrumbadas y señales de evacuación. También habrá rastros de la presencia del virus, como vegetación contaminada y zonas con acumulaciones de materia orgánica, que ayudarán a transmitir la sensación de que la infección se ha extendido por todo el lugar.

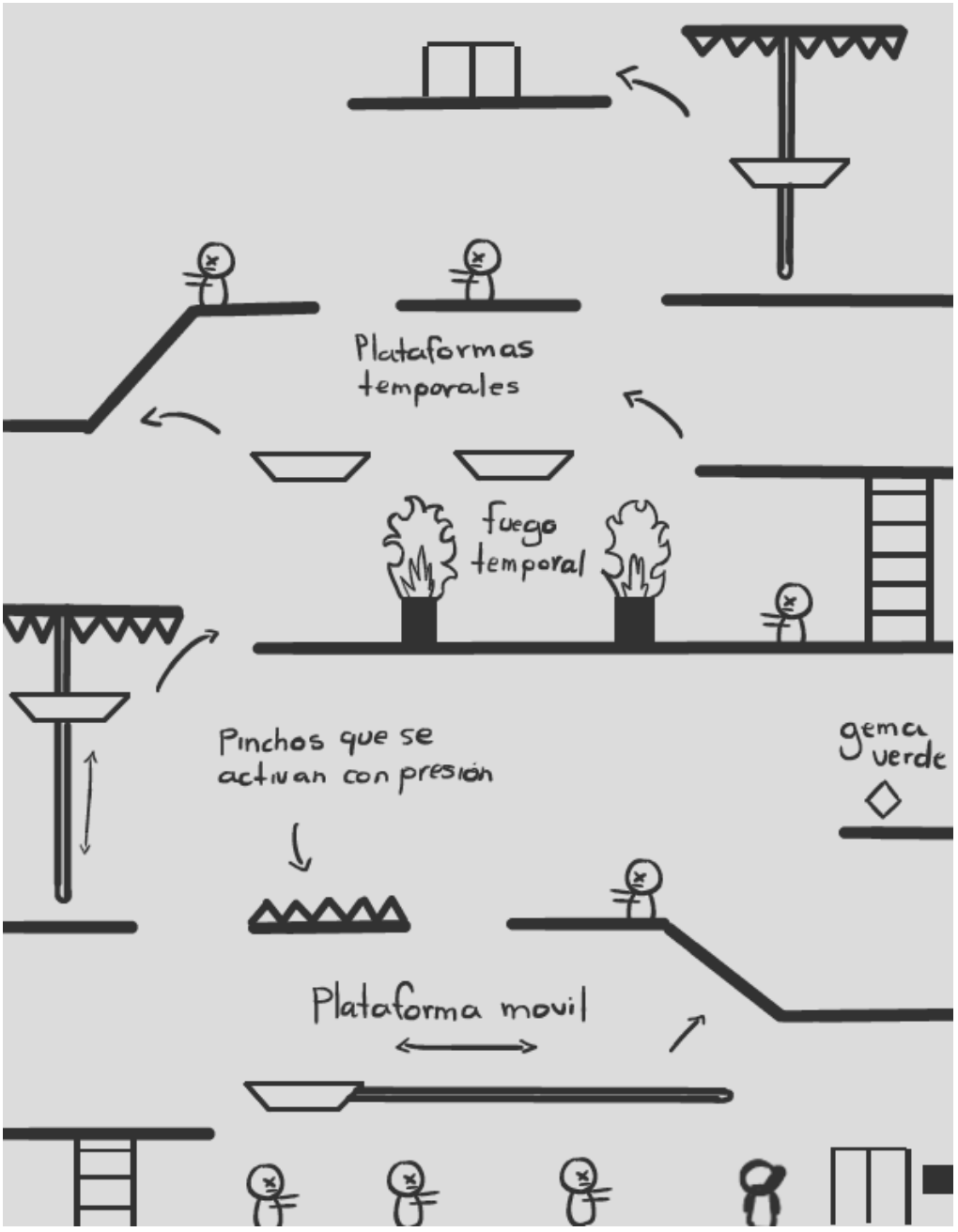
El escenario tendrá una apariencia deteriorada y desolada, con edificios parcialmente destruidos y espacios que reflejan el abandono de sus habitantes. Los elementos urbanos, como automóviles, semáforos, postes y mobiliario, permitirán diferenciar visualmente este nivel del laboratorio y de la torre orbital.

En esta zona aparecerán los primeros enemigos del juego: los infectados comunes y los infectados de nivel 2. Los primeros se desplazan lentamente y atacan cuerpo a cuerpo, mientras que los segundos, a pesar de arrastrarse, tienen una mayor velocidad y pueden representar una amenaza más inmediata. La combinación de ambos tipos de enemigos obligará al jugador a utilizar la pistola de pulso y a prestar atención a su entorno.

Además de los enemigos, el escenario contará con obstáculos propios de una ciudad destruida, como escombros, vehículos y estructuras dañadas. También podrá incluir objetos y recursos que ayuden al jugador durante su recorrido, integrados en la ambientación urbana.

Este nivel representa el primer enfrentamiento real de Mateo contra las criaturas infectadas. Su principal característica será combinar la exploración de un entorno urbano devastado con los primeros combates, aumentando la dificultad respecto al tutorial.

Mapa del nivel:



Tercer nivel:

El tercer nivel se desarrolla en la Torre Orbital, una enorme estructura tecnológica que se eleva sobre la ciudad y que funciona como punto de lanzamiento de las naves espaciales destinadas a evacuar a la humanidad. Este escenario representa la última etapa del recorrido de Mateo y el lugar donde deberá superar los mayores peligros para conseguir escapar de la Tierra.

A diferencia de los dos niveles anteriores, la torre tendrá una arquitectura futurista e industrial, con grandes estructuras metálicas, plataformas elevadas, maquinaria pesada, conductos de energía, sistemas eléctricos y equipos de transporte espacial. Su diseño reflejará la importancia de esta construcción como instalación de evacuación, así como su avanzado nivel tecnológico.

Debido a la propagación de la infección, gran parte de la torre se encontrará dañada y fuera de servicio. Los ascensores destruidos, las instalaciones deterioradas y los sistemas eléctricos afectados contribuirán a crear un entorno peligroso. También habrá señales de que las criaturas infectadas han invadido la estructura, alterando algunas de sus instalaciones.

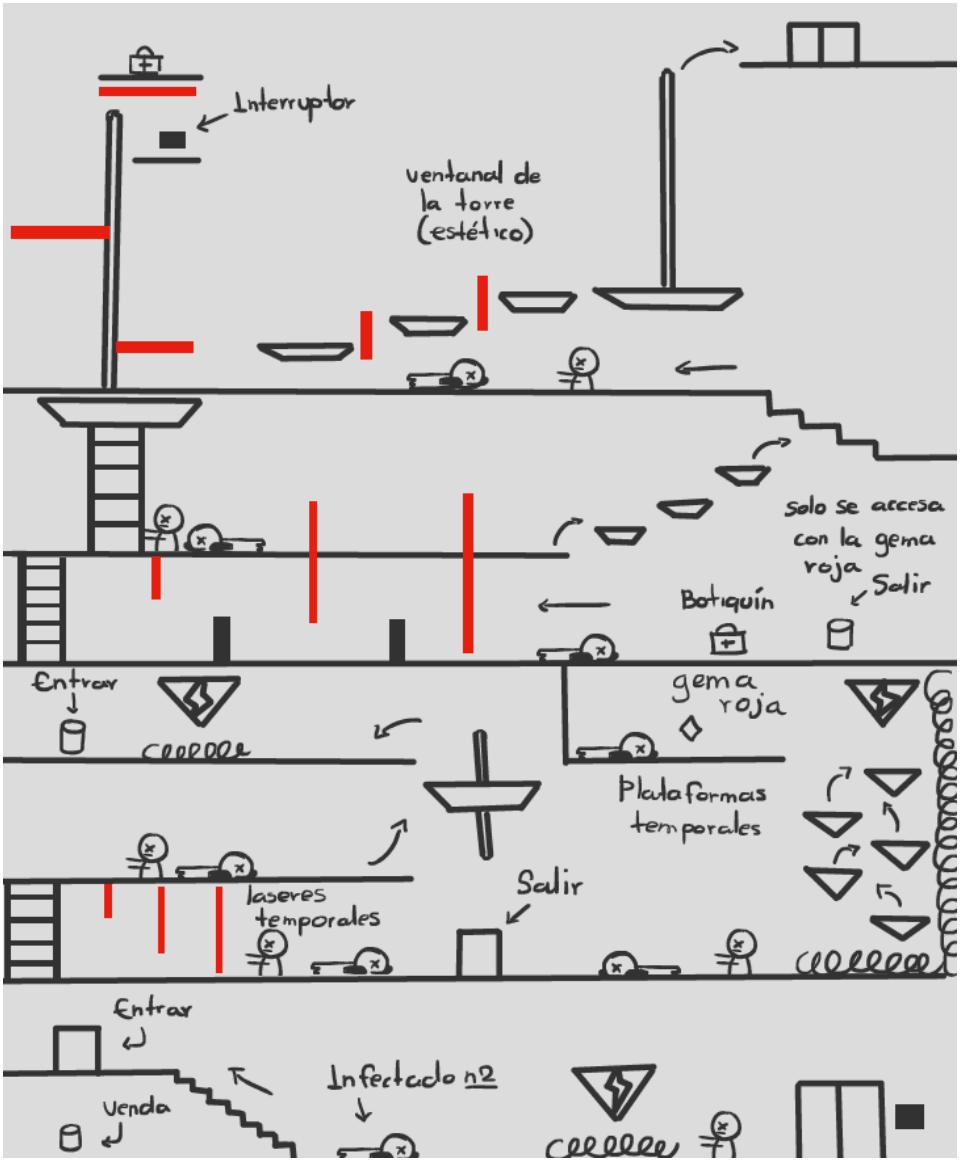
En este nivel aparecerán los tres tipos de enemigos: infectados comunes, infectados de nivel 2 e infectados de nivel 3. Estos últimos, debido a su gran tamaño y fuerza, representarán una amenaza considerable para Mateo. Su presencia, junto con los otros tipos de infectados, hará que los enfrentamientos sean más exigentes y que el jugador tenga que aprovechar las habilidades obtenidas durante la aventura.

El escenario también contará con obstáculos relacionados con la infraestructura de la torre, como plataformas elevadas, maquinaria, barreras eléctricas y estructuras dañadas. Estos elementos, combinados con los enemigos, aumentarán la dificultad y exigirán que el jugador utilice tanto sus habilidades de movimiento como su arma para avanzar.

La parte final del nivel estará relacionada con la plataforma de lanzamiento, donde se encuentra la última nave de evacuación. Esta zona representará el objetivo final de Mateo y el momento culminante de su aventura, ya que deberá superar los últimos obstáculos y enfrentarse a las criaturas que intentan impedir su escape.

La Torre Orbital se distinguirá de los otros escenarios por su diseño industrial y futurista, su mayor presencia de maquinaria y su variedad de enemigos. Además, será el escenario que reúna los mayores desafíos del juego y permitirá concluir el recorrido del protagonista.

Mapa del nivel:



Último nivel:

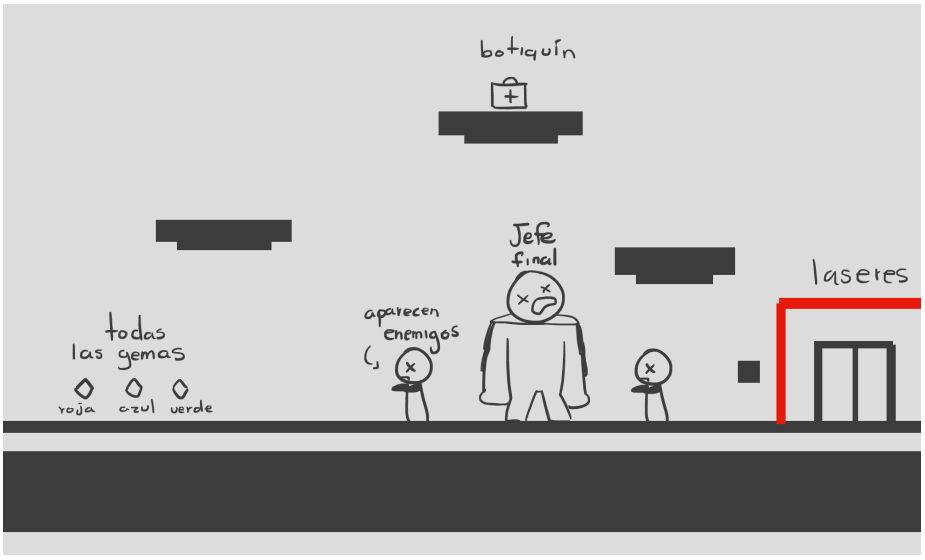
El último nivel se desarrolla en la parte superior de la Torre Orbital, en una zona cercana a la plataforma de lanzamiento de la nave de evacuación. Este escenario funciona como el área del enfrentamiento final, donde el Doctor Mateo deberá luchar contra el Recolector, el enemigo más peligroso de toda la aventura.

El lugar tendrá una ambientación industrial y futurista, con estructuras metálicas, maquinaria dañada, restos de equipos y piezas dispersas por el entorno. Estos elementos reflejarán el deterioro de la torre debido a la infección y estarán relacionados con la apariencia del jefe final.

A diferencia de los niveles anteriores, este escenario estará enfocado principalmente en el combate contra el jefe. El Recolector bloqueará el camino hacia la nave, por lo que Mateo tendrá que utilizar las habilidades que ha obtenido mediante las gemas y su pistola de pulso para enfrentarlo.

El objetivo del nivel será derrotar al Recolector y despejar el camino hacia la plataforma de lanzamiento, permitiendo que Mateo pueda continuar con su misión y abordar la última nave de evacuación.

Mapa del nivel:



- Objetos dentro del juego

Arma de pulso:



Es el arma principal del Doctor Mateo y su medio de defensa contra las criaturas infectadas. Se trata de una pistola tecnológica capaz de disparar rayos de energía, lo que le permite atacar a los enemigos a distancia sin tener que enfrentarse directamente a ellos.

Su diseño será futurista, con una estructura metálica compacta, detalles mecánicos y elementos luminosos de color azul que representarán la energía que utiliza. Será fácil de reconocer y manejar, ya que está pensada para acompañar al jugador durante toda la aventura.

Traje de protección:

Es el traje experimental desarrollado por Mateo para explorar ambientes peligrosos. En su estado inicial, proporciona protección básica contra las condiciones del entorno y permite al protagonista sobrevivir durante su recorrido.

Su característica principal es la capacidad de absorber la energía de las gemas elementales para desbloquear nuevas habilidades. Visualmente, tendrá una apariencia tecnológica, detalles metálicos y componentes luminosos. Su aspecto cambiará de acuerdo con las gemas que absorba.

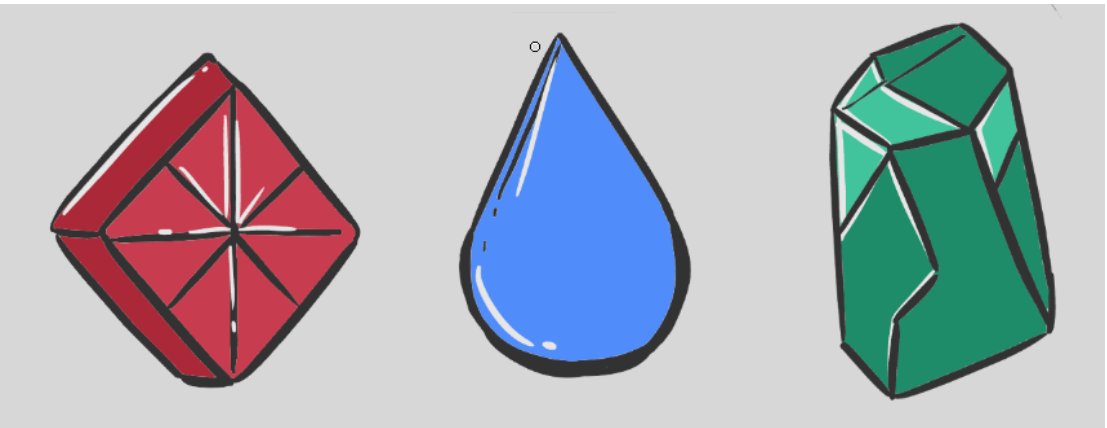


Gemas:

Gema verde: Es una gema elemental que permite al traje adquirir la capacidad de realizar saltos impulsados y sobrevolar obstáculos. Su energía se manifiesta mediante un brillo verde que también modifica el aspecto del traje.

Gema roja: Esta gema permite que el traje emita un pulso de energía que ayuda a Mateo a defenderse de los ataques de las criaturas y a despejar determinadas barreras eléctricas. Su diseño tendrá un brillo rojo intenso.

Gema azul: Es la última gema que Mateo encuentra durante su aventura. Al absorberla, el traje obtiene una función que aumenta considerablemente su velocidad y agilidad, permitiéndole esquivar ataques y superar obstáculos con mayor facilidad. Su energía se representa con un brillo azul.

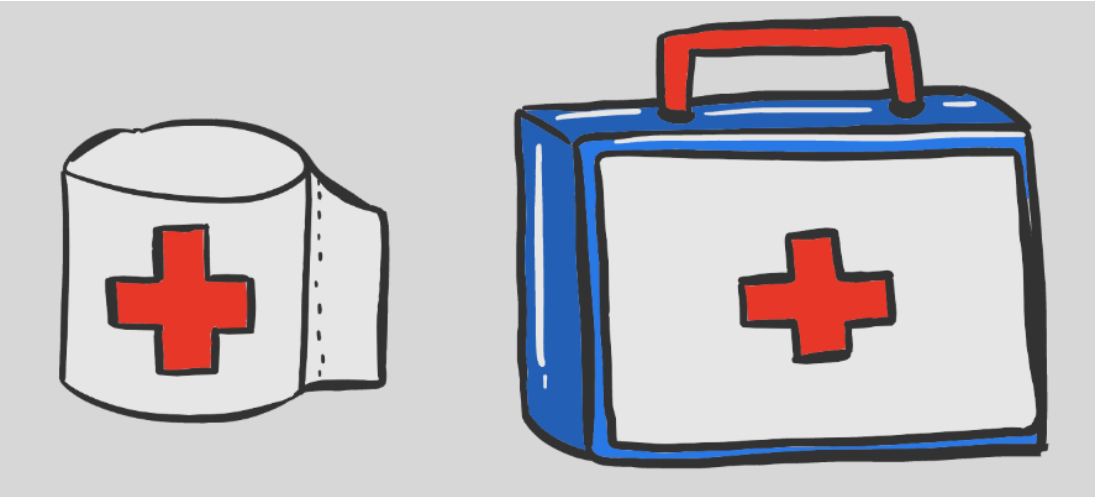


Objetos de curación:

Venda: Es un objeto de curación que permite recuperar una pequeña cantidad de salud cuando Mateo recibe daño durante los enfrentamientos. Debido a su tamaño y sencillez, será un objeto fácil de transportar y podrá encontrarse en distintos puntos de los escenarios.

Su diseño consistirá en una venda enrollada de color blanco y una pequeña marca roja que permitirá identificarla como un objeto médico.

Botiquín: Es un objeto médico que permite recuperar una cantidad considerable de salud, por lo que resulta más efectivo que la venda. Será especialmente útil durante los enfrentamientos más difíciles y en las zonas con mayor presencia de enemigos.
Su diseño consistirá en una pequeña caja médica de color blanco y azul, con una cruz roja en la parte frontal y detalles que representen su contenido. Debido a su mayor capacidad de curación, será un objeto menos común que la venda.



- Mecánicas del juego

Las mecánicas del videojuego se centran en el movimiento, el combate, la exploración y la interacción con los elementos del entorno. El jugador controlará al Doctor Mateo, quien deberá superar diferentes obstáculos, enfrentarse a criaturas infectadas y utilizar objetos especiales para avanzar por los escenarios.
El prototipo contará con mecánicas de movimiento y combate para el protagonista, comportamientos básicos para los enemigos e interacciones

con los elementos de los niveles. Estas mecánicas se adaptarán a las características de cada escenario, desde el laboratorio, que funcionará como tutorial, hasta la ciudad infectada y la Torre Orbital, donde se presentarán mayores desafíos.

1. Mecánicas del personaje principal: Doctor Mateo

El jugador podrá controlar los movimientos y las acciones de Mateo durante toda la aventura. Sus mecánicas estarán divididas en movimiento, combate, interacción y uso de objetos.

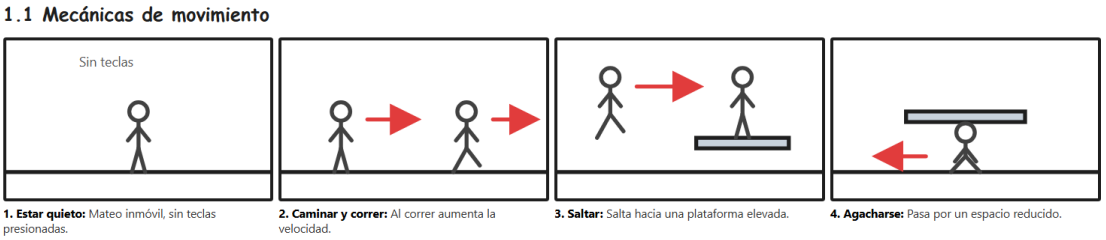
1.1. Mecánicas de movimiento

- Estar quieto: Mateo podrá permanecer inmóvil cuando el jugador no presione ninguna tecla de movimiento. Esta acción permitirá observar el entorno, apuntar y prepararse para realizar otras acciones.

- Caminar y correr: el personaje podrá desplazarse horizontalmente por los escenarios. Al correr, aumentará su velocidad de movimiento, lo que le permitirá recorrer distancias más rápidamente y alejarse de los enemigos.

- Saltar: Mateo podrá realizar saltos para superar obstáculos, alcanzar plataformas elevadas y evitar determinados peligros del escenario. Esta mecánica será especialmente importante en el laboratorio y en la Torre Orbital.

- Agacharse: el personaje podrá adoptar una posición agachada para desplazarse por espacios reducidos y evitar determinados obstáculos. También podrá utilizar esta posición durante los enfrentamientos para disparar desde una postura más baja.

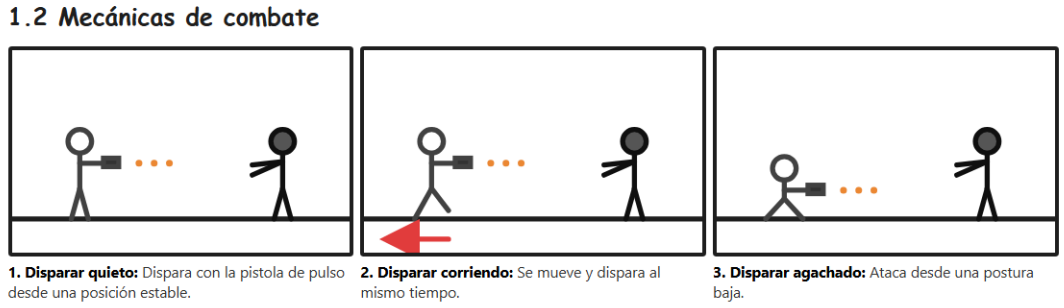


1.2. Mecánicas de combate

- Disparar estando quieto: Mateo podrá utilizar su pistola de pulso sin necesidad de desplazarse. Esta acción permitirá apuntar y atacar a los enemigos desde una posición estable.

- Disparar mientras corre: el jugador podrá mantener el movimiento y disparar al mismo tiempo. Esta mecánica permitirá atacar mientras Mateo se desplaza por el escenario, facilitando el combate contra enemigos que se encuentren en su camino.

- Disparar agachado: Mateo podrá utilizar su pistola de pulso mientras permanece agachado. Esta acción permitirá atacar desde una posición baja y combinar el combate con la mecánica de agacharse.



1.3. Mecánicas de interacción y recolección

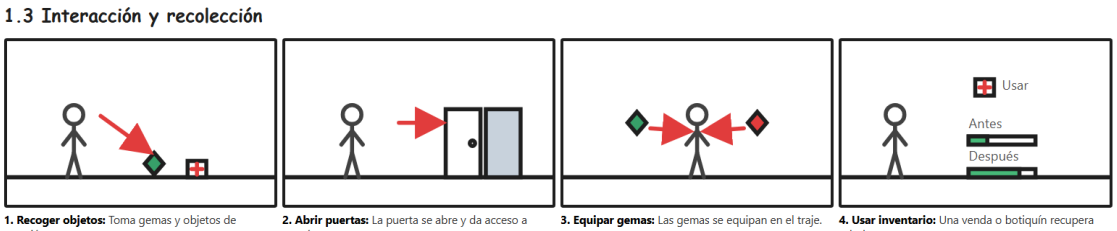
- Recoger objetos: Mateo podrá recoger objetos que encuentre en los escenarios, siempre que sean elementos que puedan ser recolectados. Entre ellos se encuentran las gemas y los objetos de curación.

- Interactuar con objetos: el jugador podrá utilizar determinados elementos del escenario mediante un botón de interacción. Esto permitirá activar mecanismos, recoger objetos y utilizar elementos necesarios para avanzar.

- Abrir puertas: Mateo podrá interactuar con las puertas que se encuentren en los escenarios para abrirlas y acceder a otras áreas. Algunas puertas podrán requerir que el jugador active un mecanismo o cumpla una condición para poder atravesarlas.

- Equipar gemas: el personaje podrá recoger las gemas elementales y equiparlas en su traje para obtener nuevas habilidades. Cada gema proporcionará una función diferente que podrá utilizarse para superar obstáculos y enfrentar enemigos.

- Utilizar objetos del inventario: Mateo podrá acceder a los objetos de curación almacenados en su inventario, como las vendas y los botiquines. Al utilizarlos, recuperará una cantidad de salud dependiendo del objeto seleccionado.



1.4. Mecánicas especiales del traje

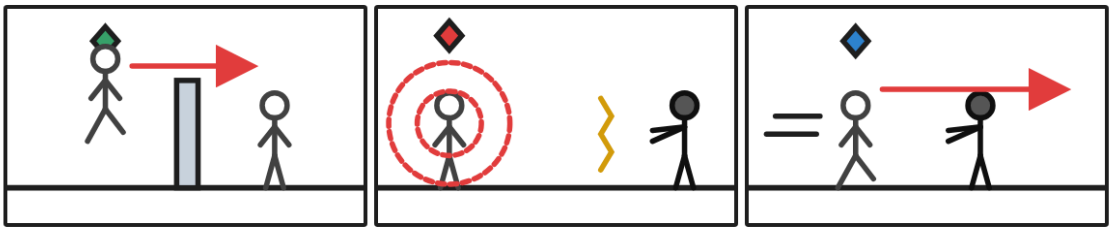
El traje experimental de Mateo tendrá la capacidad de absorber la energía de las gemas elementales. Cada gema desbloqueará una habilidad específica que ampliará las posibilidades de movimiento o combate del personaje.

- Gema Verde: permitirá realizar saltos impulsados para alcanzar mayores alturas y superar obstáculos que no podrían atravesarse con un salto normal.

- Gema Roja: permitirá emitir un pulso de energía que servirá para defenderse de los enemigos y despejar determinadas barreras eléctricas.
- Gema Azul: aumentará la velocidad y agilidad de Mateo, permitiéndole desplazarse rápidamente y esquivar ataques.

Estas habilidades estarán vinculadas a la progresión del personaje y serán necesarias para superar determinados desafíos de los niveles.

1.4 Mecánicas especiales del traje



1. Gema verde: Salto impulsado sobre un obstáculo alto.

2. Gema roja: Pulso de energía que despeja la barrera eléctrica.

3. Gema azul: Velocidad y agilidad para esquivar.

2. Mecánicas de los enemigos

Los enemigos tendrán comportamientos básicos controlados por el juego. Su principal función será obstaculizar el avance de Mateo y obligar al jugador a utilizar sus habilidades de combate para sobrevivir.

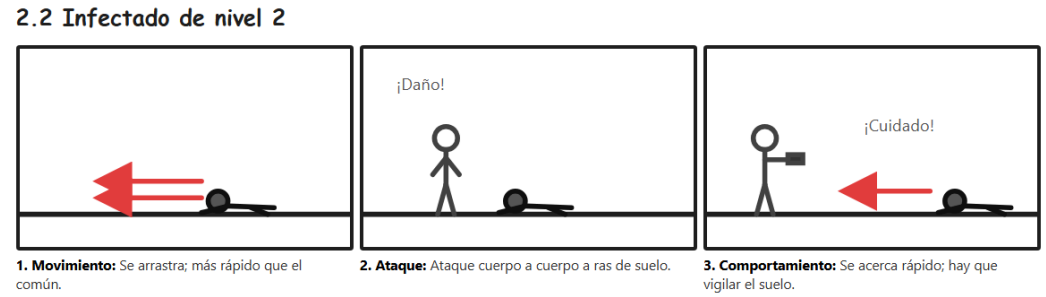
2.1. Infectado común

- Movimiento: se desplazará lentamente por el escenario mediante una animación de caminata.
- Ataque: cuando Mateo se encuentre a una distancia cercana, el infectado realizará un ataque cuerpo a cuerpo para causarle daño.
- Comportamiento: podrá acercarse al protagonista y atacarlo cuando esté dentro de su alcance. No podrá correr, por lo que su principal amenaza será su presencia en grupos o en espacios reducidos.



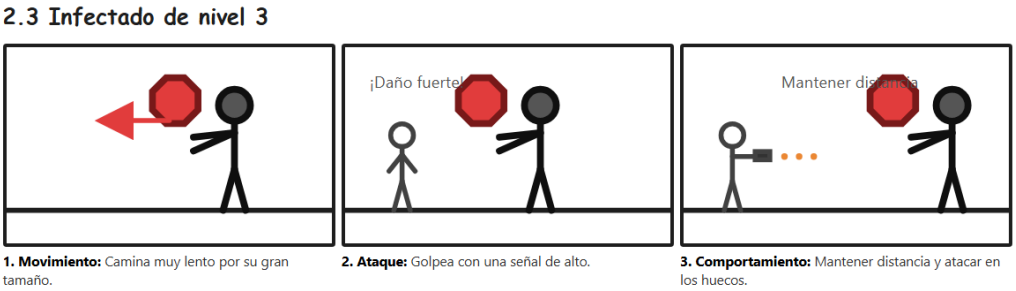
2.2. Infectado de nivel 2

- Movimiento: se desplazará arrastrándose por el suelo, debido a que no tiene la parte inferior de su cuerpo. Aunque no puede correr, su desplazamiento será más rápido que el del infectado común.
- Ataque: atacará cuerpo a cuerpo cuando Mateo se encuentre a su alcance.
- Comportamiento: podrá acercarse rápidamente al protagonista mientras se arrastra, lo que hará necesario que el jugador preste atención a los enemigos que se encuentren cerca del suelo.



2.3. Infectado de nivel 3

- Movimiento: caminará lentamente debido a su gran tamaño y complexión musculosa. No podrá correr.
- Ataque: utilizará una señal de alto que lleva consigo como arma para golpear a Mateo y causarle daño.
- Comportamiento: debido a su tamaño y fuerza, sus ataques representarán una amenaza considerable. El jugador deberá mantener la distancia y aprovechar sus oportunidades para atacar.



2.4. El Recolector (jefe final)

- Movimiento: se desplazará por el escenario mediante movimientos propios de su gran tamaño y estructura corporal, compuesta parcialmente por piezas metálicas.
- Ataque: utilizará las piezas y los objetos que lleva incorporados en su cuerpo para realizar ataques contra Mateo.
- Comportamiento: será el enemigo más peligroso del juego y estará diseñado para un enfrentamiento especial al final de la Torre Orbital. Su gran tamaño y su protección metálica lo diferenciarán de los demás infectados.



3. Mecánicas de los escenarios

Los escenarios contarán con elementos interactivos y obstáculos que permitirán poner en práctica las habilidades de Mateo. Cada nivel tendrá mecánicas relacionadas con su ambientación y su función dentro de la historia.

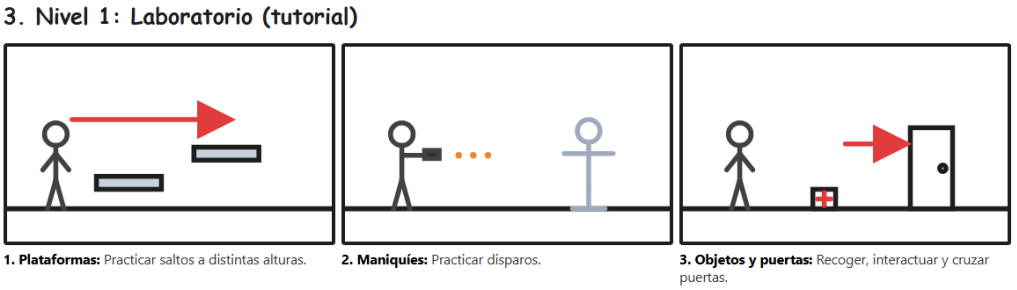
Nivel 1: Laboratorio

Tutorial

El laboratorio estará destinado al aprendizaje de las mecánicas básicas. El jugador podrá practicar el movimiento, los saltos, el uso de la pistola de pulso y la interacción con los objetos.

Mecánicas del escenario:

- Plataformas a diferentes alturas para practicar los saltos.
- Maniquíes de entrenamiento para probar los disparos.
- Objetos que podrán recogerse e interactuar con ellos.
- Puertas que permitirán practicar la interacción y el acceso a otras áreas.
- Espacios de práctica para familiarizarse con las habilidades del personaje.



Nivel 2: Ciudad infectada

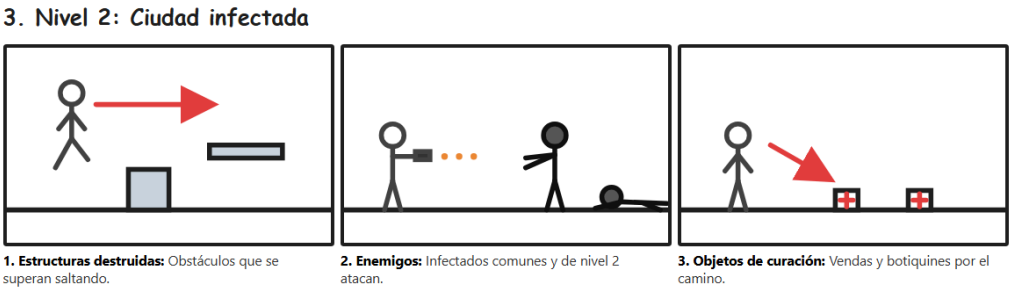
Exploración y combate

En este nivel, el jugador deberá utilizar las mecánicas aprendidas en el laboratorio para desplazarse por una ciudad destruida y enfrentarse a los infectados comunes y de nivel 2.

Mecánicas del escenario:

- Plataformas y estructuras destruidas que dificultarán el desplazamiento.

- Obstáculos que deberán superarse mediante saltos y movimientos.
- Enemigos que atacarán al protagonista al acercarse.
- Objetos de curación, como vendas y botiquines, que podrán recogerse para recuperar salud.
- Puertas y elementos interactivos que permitirán acceder a otras zonas.



Nivel 3: Torre Orbital

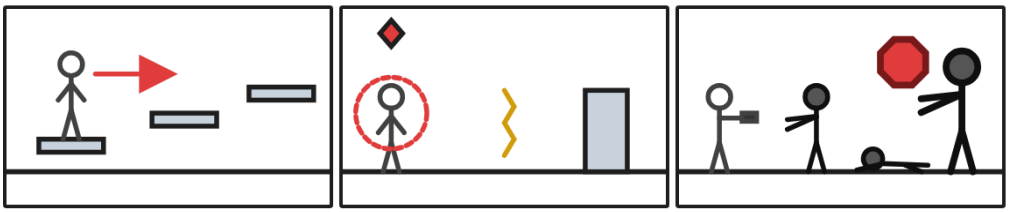
Combate avanzado

La Torre Orbital combinará obstáculos tecnológicos con enfrentamientos contra todos los tipos de infectados. El jugador deberá aprovechar las habilidades del traje para avanzar y llegar hasta la plataforma de evacuación.

Mecánicas del escenario:

- Plataformas elevadas y estructuras metálicas que requerirán precisión en los saltos.
- Barreras eléctricas que podrán despejarse utilizando la habilidad de la Gema Roja.
- Obstáculos que exigirán utilizar las habilidades de movimiento del traje.
- Enemigos de diferentes niveles que dificultarán el avance.
- Un enfrentamiento final contra el Recolector, que pondrá a prueba las habilidades de combate y movimiento del jugador.

3. Nivel 3: Torre Orbital



1. Estructuras metálicas: Saltos de precisión entre plataformas.

2. Barrera eléctrica: Se despeja con la Gema Roja.

3. Todos los infectados: Enemigos de todos los niveles juntos.

Último nivel

Enfrentamiento contra el Recolector

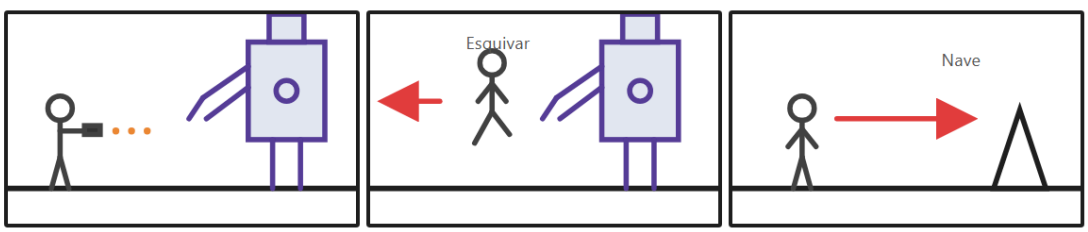
La mecánica principal de este nivel será el combate contra el Recolector, por lo que el jugador deberá utilizar las habilidades de movimiento y ataque aprendidas durante los niveles anteriores para derrotarlo.

Mateo podrá correr, saltar y agacharse para esquivar los ataques del jefe, mientras utiliza la pistola de pulso para atacarlo a distancia. También podrá utilizar las habilidades obtenidas mediante las gemas para desplazarse con mayor facilidad y evitar los ataques del Recolector.

El Recolector utilizará las piezas metálicas que lleva incorporadas en su cuerpo para realizar ataques cuerpo a cuerpo. Debido a su gran tamaño, sus ataques tendrán un mayor alcance, por lo que el jugador deberá mantener una distancia adecuada y aprovechar los momentos en los que pueda atacarlo.

Durante el enfrentamiento, el jugador deberá atacar al Recolector, esquivar sus ataques y mantenerse en movimiento hasta reducir completamente su salud. Una vez derrotado, el camino hacia la plataforma de lanzamiento quedará libre y Mateo podrá continuar hacia la nave de evacuación.

3. Último nivel: El Recolector



1. Ataque a distancia: Mateo dispara mientras mantiene distancia.

2. Esquivar: Salta o corre para evitar sus golpes.

3. Camino libre: Derrotado el jefe, Mateo va a la nave.